Corrigé • Exercice 5 – La fuite d'eau, questions 1 à 4

Brevet des collèges – Métropole Antilles-Guyane, 30 juin 2022

1 *Nombre de gouttes en une journée.*

Une journée dure $24 \times 60 \times 60 = 86\,400$ s ; à une goutte par seconde, il tombe **86 400 gouttes**.

2 *Volume tombé en une semaine.*

$86\,400 \times 7 = 604\,800$ gouttes ; $604\,800 \div 20 = 30\,240$ mL, soit **30,24 L**.

3 *Volume de la vasque.*

Le rayon vaut $40 \div 2 = 20$ cm : $V = \pi \times 20^2 \times 15 = 6\,000\pi \approx 18\,849{,}6$ cm^3. Or 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3 : $V \approx 18{,}85$ L.

4 *L'eau va-t-elle déborder ?*

$30{,}24 > 18{,}85$: **oui**, l'eau va déborder.